Resumen Ejecutivo: Análisis de Abandono de Clientes (Telco Churn)

Inferencia Estadística - Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos (URJC)

Alejandro González & Eduardo Vega López

22/10/2026

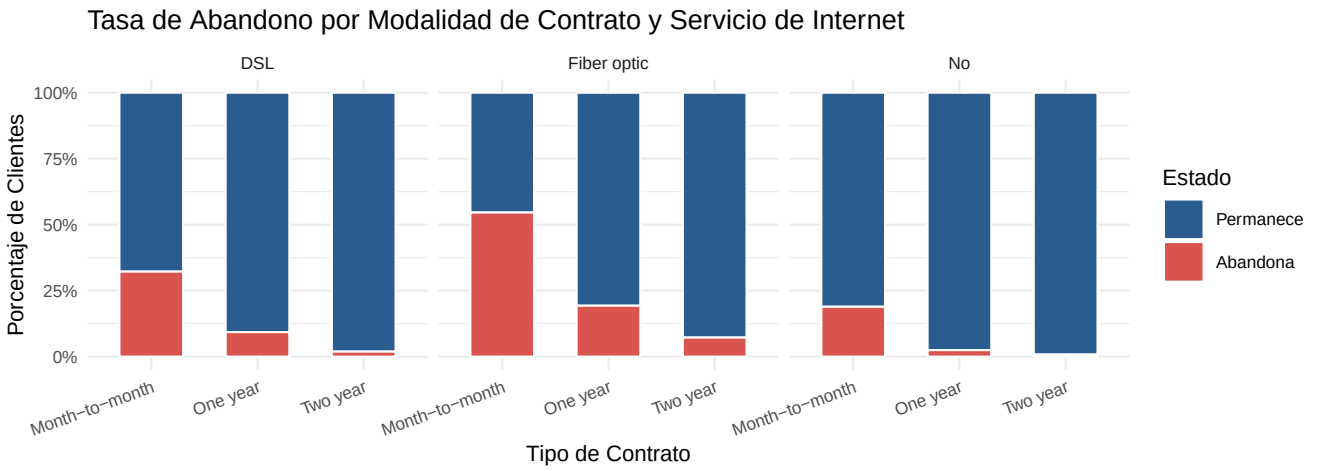
1. Contexto de los Datos y Objetivo

Este informe sintetiza los hallazgos del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) realizado sobre la cartera de clientes de una operadora de telecomunicaciones en **California (EE. UU.)** a partir del dataset *IBM Telco Customer Churn* ($n = 7.043$ clientes y 33 variables). Durante la auditoría inicial de calidad se detectaron **11 valores faltantes (`NA`)** en la facturación acumulada (`Total.Charges`), correspondientes íntegramente a clientes recién dados de alta (`Tenure.Months == 0`), los cuales fueron imputados a 0$. No se registraron errores de medición ni valores atípicos globales según el criterio de Tukey ($1,5 \times IQR$).

Preguntas principales: (1) ¿Cuál es la magnitud del abandono (*Churn*)?, (2) ¿Qué perfiles contractuales, de antigüedad, precio y tecnología concentran las bajas?, y (3) ¿Cuáles son las causas raíz declaradas por los clientes?

2. Resultados Más Relevantes

- **Tasa global de abandono elevada:** El **26,54 % de la cartera (**1.869 **clientes)** se ha dado de baja en el último trimestre, frente a un **73,46 % (**5.174**)** que permanece activo.
- **Riesgo concentrado en los primeros meses:** La distribución de la antigüedad en los clientes que causan baja es fuertemente asimétrica hacia valores bajos (**mediana de 10 meses**, $Q_1 = 2$ meses, media de $17,98$ meses), frente a una **mediana de 38 meses** (media de $37,57$ meses) en los clientes que permanecen. La mitad de las fugas ocurren antes del primer año.
- **Sensibilidad a cuotas altas:** Quienes abandonan pagan facturas mensuales sustancialmente mayores (**mediana de** $79,65$\$, media de $74,44$\$) que quienes continúan en la empresa (**mediana de** $64,43$\$, media de $61,27$\$).
- **Interacción crítica entre Contrato y Fibra Óptica:** El contrato **mes a mes (*Month-to-month*)** registra un **42,71 % de abandono** (concentrando el $88,55\,\%$ de todas las bajas de la empresa), frente al $11,27\,\%$ en contratos de 1 año y el $2,83\,\%$ en 2 años. A nivel tecnológico, la **Fibra Óptica** sufre un **41,89 % de bajas** (frente al $18,96\,\%$ en DSL y $7,40\,\%$ sin internet). Al cruzar ambas variables, descubrimos el foco principal del problema: **los clientes con Fibra Óptica y contrato mensual (**$n = 2.128$**, cuota media de** $87,02$\$**) presentan una tasa de abandono del 54,61 %**.
- **Motivos declarados (`Churn.Reason`):** Las bajas responden a dos causas principales: **mal trato en la atención al cliente** (*actitud del soporte*, 1ª causa con 192 bajas) y **mejores prestaciones de la competencia** (*mayor velocidad de descarga* con 189 bajas, *más datos* con 162 y *mejores ofertas* con 140).



3. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones

1. **Acciones recomendadas:** (a) Implementar campañas de migración de contratos mensuales a anuales con descuentos promocionales durante los **primeros 6-10 meses** de vida del cliente; (b) revisar competitivamente el caudal/precio de la **Fibra Óptica**; y (c) auditar de inmediato la formación y protocolos del equipo de soporte técnico.
2. **Limitaciones metodológicas:** Este estudio es de carácter exploratorio y descriptivo sobre una muestra transversal de California; la confirmación de efectos causales y la extrapolación poblacional requerirán pruebas de hipótesis e intervalos de confianza en la fase inferencial.